अवकलन की विधियाँ: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. मूल सिद्धान्त और संकेतन

सूत्र

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

मुख्य बिन्दु

- $f'(x) =$ परिवर्तन की तात्क्षणिक दर; स्पर्श रेखा का ढाल
- $\frac{dy}{dx} = Dy = f'(x) = y_1 = y'$; बिन्दु का अर्थ $\frac{d}{dt}$: $\dot{S} = \frac{dS}{dt}$
- $\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$: ऐसी सीमाएँ वास्तव में अवकलज हैं

2. मानक अवकलज

सूत्र

$$(x^n)' = nx^{n-1},\ (e^x)' = e^x,\ (a^x)' = a^x \ln a,\ (\ln x)' = \frac{1}{x},\ (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\sin x)' = \cos x,\ (\cos x)' = -\sin x,\ (\tan x)' = \sec^2 x,\ (\cot x)' = -\operatorname{cosec}^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x,\ (\operatorname{cosec} x)' = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

$$(\sin^{-1} x)' = -(\cos^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\ (\tan^{-1} x)' = -(\cot^{-1} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\sec^{-1} x)' = -(\operatorname{cosec}^{-1} x)' = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

मुख्य बिन्दु

- सह-फलनों $(\cos, \cot, \operatorname{cosec}$ व उनके प्रतिलोम) के अवकलज में ऋण चिह्न
- पहले सरल करें: $e^{\ln g} = g$, $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$, $2^x e^x = (2e)^x$

3. योग, गुणन और भागफल नियम

सूत्र

$$(fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$$

$$(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh' = \frac{1}{2}\left[(fg)'h + (gh)'f + (hf)'g\right]$$

मुख्य बिन्दु

- $(f \pm g)' = f' \pm g'$, $(kf)' = kf'$
- भागफल नियम से पहले: गुणनखण्ड, निरसन, सर्वसमिकाएँ
- लम्बे योग/गुणनफल: सिग्मा या लघुगणक रूप, जैसे $f = 1 + x + \cdots + x^{100} \Rightarrow f'(1) = 5050$

4. शृंखला नियम और संयुक्त फलन

सूत्र

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))\, g'(x), \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy}$$

चरण

1. बाहरी और भीतरी फलन पहचानें
2. बाहर से भीतर, एक-एक परत का अवकलन करें
3. सभी गुणनखण्डों का गुणा करें; बिन्दु का मान अन्त में रखें

सावधानी

$f'(g(x))$ का अर्थ $g(x)$ पर f' का मान है, $\frac{d}{dx}f(g(x))$ नहीं

5. लघुगणकीय अवकलन

सूत्र

$$\frac{d}{dx}f^{\,g} = f^{\,g}\left[g'\ln f + \frac{gf'}{f}\right]$$

मुख्य बिन्दु

- लम्बे गुणनफल/भागफल तथा $[f(x)]^{g(x)}$ के लिए
- संक्षिप्त विधि: (घात नियम, घातांक स्थिर) + (चरघातांकी नियम, आधार स्थिर)
- ऐसे पदों का योग $(x^x + (\sin x)^x)$: हर पद का अलग अवकलन

चरण

1. $\ln y =$ लघुगणकों का योग
2. अवकलन: $\frac{y'}{y} = \ldots$
3. y से गुणा करें

सावधानी

योग का $\ln$ पद-दर-पद न लें

6. प्राचलिक तथा एक फलन का दूसरे के सापेक्ष अवकलज

सूत्र

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}, \qquad \frac{d\,f(x)}{d\,g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

मुख्य बिन्दु

- g के सापेक्ष f, x को प्राचल मानकर प्राचलिक अवकलज है
- प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन: दोनों को सरल करने हेतु $x = \tan\theta, \sin\theta, \cos\theta$ रखें, फिर भाग दें
- सरल रूप x के अन्तराल पर निर्भर है: θ का परिसर जाँचें

7. अस्पष्ट फलन

सूत्र

$$f(x,y) = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y}$$

चरण

1. हर पद का अवकलन करें; $\frac{d}{dx}\phi(y) = \phi'(y)\,y'$
2. y' वाले पद एकत्र कर हल करें; बिन्दु अन्त में रखें

मुख्य बिन्दु

- पहले सरल करें: $e^{x-y} = x^y \Rightarrow y = \frac{x}{1+\ln x}$; $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0 \Rightarrow y = -\frac{x}{1+x}$
- समघातीय समीकरण $= 0$ (जैसे $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$): $y' = \frac{y}{x}$, $y'' = 0$
- अनन्त मूल/घात: $y = \sqrt{x+y}$, $y = x^y$ - दोहराए भाग को y से बदलें

8. प्रतिलोम फलन

सूत्र

$$g = f^{-1}: \; g'(b) = \frac{1}{f'(a)}, \quad g''(b) = -\frac{f''(a)}{(f'(a))^3}, \quad f(a) = b$$

चरण

1. $f(a) = b$ हल करें (देखकर: $0, \pm1, \pm2$ आज़माएँ)
2. $g'(b) = 1/f'(a)$

सावधानी

$g'(b) \neq \frac{1}{f'(b)}$: पूर्व-प्रतिबिम्ब a लें, b नहीं

9. उच्च कोटि के अवकलज

सूत्र

$$y_2 = \frac{d}{dx}(y_1); \quad \left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{\text{param}} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^3}; \quad \frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y_2}{y_1^3}$$

मुख्य बिन्दु

- संकेतन: $y_2 = y'' = f''(x) = D^2y = \frac{d^2y}{dx^2}$
- y' = ढाल, y'' = अवतलता
- $Py_2 + Qy_1 + Ry = 0$ सिद्ध करने हेतु: पहले वर्ग करें / भिन्न हटाएँ, फिर पुनः अवकलन
- nवाँ अवकलज: y_1, y_2, y_3 निकालकर प्रतिरूप देखें (sin: हर बार $\frac{\pi}{2}$ का विस्थापन)

सावधानी

$\frac{d^2y}{dx^2} \neq \frac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2}$ तथा $\frac{d^2x}{dy^2} \neq \frac{1}{d^2y/dx^2}$

10. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का विश्लेषण

सूत्र

$$\sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2} = 2\tan^{-1}x \ (|x| \leq 1), \ \pi - 2\tan^{-1}x \ (x > 1), \ -\pi - 2\tan^{-1}x \ (x < -1)$$

$$\cos^{-1}\frac{1-x^2}{1+x^2} = 2\tan^{-1}x \ (x \geq 0), \ -2\tan^{-1}x \ (x < 0)$$

चरण

1. प्रांत, परिसर; प्रतिस्थापन से खण्डशः रूप
2. $\pm\infty$ तथा जोड़ बिन्दुओं पर सीमा
3. f': एकदिष्टता के अन्तराल व अनवकलनीय बिन्दु
4. f'': अवतलता; फिर ग्राफ

11. सर्वसमिकाएँ, प्रसार, विभाज्यता

सूत्र

$$a_r = \frac{f^{(r)}(0)}{r!}; \qquad (x-a)^2 \mid f \iff f(a) = f'(a) = 0$$

मुख्य बिन्दु

- केवल सर्वसमिका के दोनों पक्षों का अवकलन किया जा सकता है
- $(1+x)^n = \sum \binom{n}{r}x^r$ के अवकलन से $\sum r\binom{n}{r} = n2^{n-1}$ जैसे योग
- $f = 0$ का पुनरावृत्त मूल a, $f' = 0$ का भी मूल है

12. सारणिकों का अवकलन

मुख्य बिन्दु

- एक बार में एक पंक्ति (या स्तम्भ) का अवकलन कर सारणिकों को जोड़ें
- अचर पंक्ति वाले पद शून्य; दो समान पंक्तियाँ होने पर शून्य
- $\Delta'(a)$ के लिए: अवकलन करें, फिर $x = a$ रखें

13. लोपिताल नियम

सूत्र

$$\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'} \quad \left(\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}\right); \qquad \lim f^{\,g} = e^{\lim g \ln f}$$

मुख्य बिन्दु

- बिन्दु a परिमित या $\pm\infty$; a के निकट f, g अवकलनीय
- जब तक रूप $\frac{0}{0}$ या $\frac{\infty}{\infty}$ रहे, दोहरा सकते हैं
- $0 \cdot \infty \to \frac{0}{1/\infty}$; $\infty - \infty \to$ एक भिन्न; $0^0, \infty^0, 1^\infty \to \ln$ लें

सावधानी

अंश व हर का अलग अवकलन - भागफल नियम नहीं
हर बार लगाने से पहले रूप जाँचें

14. समाकलों का अवकलन

सूत्र

$$\frac{d}{dx}\int f\,dx = f; \qquad \frac{d}{dx}\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)dt = f(h)h' - f(g)g'$$

मुख्य बिन्दु

- नियम से पहले x को समाकल्य से बाहर निकालें
- $\frac{\int_0^x f}{x^n}$ प्रकार की सीमाएँ: लोपिताल + लैबनिट्ज़

15. सामान्य त्रुटियों की सूची

चरण

1. अवकलन से पहले सरल करें (सर्वसमिकाएँ, निरसन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रतिस्थापन)
2. शृंखला नियम का गुणनखण्ड $g'(x)$ न भूलें
3. $(f^g)'$ के दो भाग: घात भाग + चरघातांकी भाग
4. प्रतिलोम: $g'(b) = 1/f'(a)$, जहाँ $f(a) = b$
5. प्राचलिक y'': $\frac{d}{dt}(y')$ को $\dot{x}$ से भाग दें
6. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के खण्डशः रूप $x = \pm 1$ या 0 पर बदलते हैं
7. लोपिताल केवल $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ में